

Análisis de resultados de deconvolución

Cargar paquetes y datos

```
library(tidyverse)
library(dbplyr)
library(SummarizedExperiment)
library(ggpubr)
library(rstatix)
library(ggpubr)
library(patchwork)
```

#Comprobación de que ambos resultados están en proporciones relativas

```
# ----- BAYESPRISM -----
```

```
bayesprism <- readRDS("BP_resultados2.RDS")
row_sums <- rowSums(bayesprism)
head(row_sums)
```

```
# ----- CIBERSORTX -----
```

```
cibersort <- read_tsv("deconvolución_IVY_CPM_cibersort.txt", col_names = T)

cibersort <- cibersort %>%
  dplyr::select(-RMSE, -Correlation, -`P-value`)
subset_cibersort <- cibersort[-1, -1]
ciber_sum <- rowSums(subset_cibersort)
head(ciber_sum)
```

```
# ----- BAYESPRISM -----
```

```
bayesprism <- readRDS("BP_resultados2.RDS")
ivygap <- readRDS ("IVYGAP.RDA")
```

#Convertir los datos a formato largo

```
bayesprism <- bayesprism %>%
  rownames_to_column(var = "muestra")
```

```
bayesprism_lf <- bayesprism %>%
  pivot_longer(cols = -muestra, names_to = "tipo_celular",
               values_to = "proporcion")
```

*#Hay que unir los datos de ivygap y los resultados de la deconvolución a
#través de las columnas muestra y samples (columnas en común) para obtener la
#estructura de las muestras*

```

samples_df <- colData(ivygap) %>%
  as.data.frame() %>%
  dplyr::select(Sample, Tumor, Structure)
#Extrae los metadatos de las muestras de ivygap y los guarda en la variable
#samples como un df

samples_df$Sample <- as.character(samples_df$Sample)
bayesprism_lf$muestra <- as.character(bayesprism_lf$muestra)

bayesprism_lf_w_structure <- bayesprism_lf %>%
  left_join(
    samples_df,
    by = c("muestra" = "Sample"))

# ----- CIBERSORTX -----

resultado_cibersort <- read_tsv("deconvolución_IVY_CPM_cibersort.txt", col_names = T)

#Quitar P-Value, Correlation y RMSE para que no se grafiquen como tipos celulares
resultado_cibersort <- resultado_cibersort[, !names(resultado_cibersort) %in%
  c("P-value", "Correlation", "RMSE")]

#Convertir los datos al formato largo
cibersort_lf <- resultado_cibersort %>%
  pivot_longer(cols = -1, names_to = "tipo_celular", values_to = "proporcion")

#Unir a las estructuras de ivygap
colData(ivygap) -> samples
colnames(samples)

cibersort_lf %>% mutate(Mixture = factor(Mixture)) %>%
  left_join(samples %>% as.data.frame() %>%
    dplyr::select(Sample, Tumor, Structure) %>%
    mutate(Sample = factor(Sample)),
    by = c(Mixture = "Sample")) -> cibersort_lf_w_structure

head(cibersort_lf_w_structure)
cibersort_lf_w_structure <- cibersort_lf_w_structure %>%
  dplyr::rename(muestra = Mixture)

```

Grafico de células neoplásicas

```

#Cargar resultados de CIBERSORTx o Bayesprism.
#Tienen que contener la estructura.
datos <- cibersort_lf_w_structure

#Definir las células neoplásicas a graficar:
tipos_a_graficar <- c("AClike", "MES1like", "MES2like",
  "NPC1like", "NPC2like", "OPClike")

#Lista para guardar todos los gráficos individualmente
lista_graficos <- list()

```

```

#Bucle para generar cada gráfico y guardarlo en la lista
for(cell in unique(datos$tipo_celular[datos$tipo_celular %in% tipos_a_graficar])){
  datos %>%
    filter(tipo_celular == cell) %>%
    wilcox_test(proporcion ~ Structure, p.adjust.method = "BH") -> res

  res %>% filter(p.adj.signif != "ns") %>%
    add_xy_position(group = "Structure") -> res

  p <- datos %>%
    filter(tipo_celular == cell) %>%
    ggplot(aes(y = proporcion, x = Structure)) +
    geom_boxplot(fill = NA, outlier.shape = NA) +
    geom_jitter(aes(color = Structure), alpha = 0.5, width = .25) +
    stat_pvalue_manual(res, hide.ns = TRUE) +
    labs(title = paste(cell),
         y = "Proporción",
         x = "Estructura Histológica") +
    theme_light() +
    guides(color = guide_legend(title = NULL))

  # Añadir el gráfico a la lista
  lista_graficos[[cell]] <- p
}

#Ordenar los gráficos por orden alfabético
lista_graficos <- lista_graficos[order(names(lista_graficos))]

#Combinar todos los gráficos en una sola figura con patchwork
figura_completa <- wrap_plots(lista_graficos, ncol = 3) +
  plot_annotation(
    title = "Células neoplásicas (CIBERSORTx)", #Modificar el nombre según el archivo
    theme = theme(plot.title = element_text(size = 16, face = "bold", hjust = 0.5)) &
    theme(legend.position = "none")

#Modificar la ruta donde guardar segun el archivo utilizado
ggsave(
  filename = file.path(
    "C:/Users/usuario/Documents/1. Practicas/resultados/resultados_deconvolución",
    "tipos_neoplásicos_cibersort.png"),
  plot = figura_completa,
  width = 10,
  height = 6
)

print(figura_completa)

```

Gráficos del microambiente

```

#Cargar los resultados de bayesprism o cibersort. Deben tener la estructura.
datos <- cibersort_lf_w_structure

tipos_tumor <- c("AClike", "MES1like", "MES2like", "NPC1like", "NPC2like", "OPClike")

```

```

datos_grouped <- datos %>%
  mutate(
    muestra = as.character(muestra),
    Structure = as.factor(Structure),
    grupo_celular = ifelse(tipo_celular %in%
                           tipos_tumor, "Tumor", tipo_celular) %>% as.character()
  ) %>%
  group_by(muestra, Structure, grupo_celular) %>%
  summarise(proporcion = sum(proporcion), .groups = "drop")

lista_graficos <- list()

for (cell in unique(datos_grouped$grupo_celular)) {
  df_cell <- datos_grouped %>% filter(grupo_celular == cell)

  # Test estadístico
  res <- df_cell %>%
    wilcox_test(proporcion ~ Structure, p.adjust.method = "BH")

  # Filtrar significativos
  res_sig <- res %>%
    filter(p.adj.signif != "ns") %>%
    add_xy_position(group = "Structure")

  # Gráfico
  p <- df_cell %>%
    ggplot(aes(y = proporcion, x = Structure)) +
    geom_boxplot(fill = NA, outlier.shape = NA) +
    geom_jitter(aes(color = Structure), alpha = 0.5, width = .25) +
    stat_pvalue_manual(res_sig, hide.ns = TRUE) +
    labs(title = cell,
         y = "Proporción",
         x = "Estructura Histológica") +
    theme_light() +
    guides(color = guide_legend(title = NULL)) +
    theme(legend.position = "none")

  lista_graficos[[cell]] <- p
}

# Ordenar y combinar
lista_graficos <- lista_graficos[order(names(lista_graficos))]

figura_completa <- wrap_plots(lista_graficos, ncol = 3) +
  plot_annotation(
    title = "Microambiente tumoral (CIBERSORTx)", #Modificar nombre segun archivo
    theme = theme(plot.title = element_text(size = 16, face = "bold", hjust = 0.5))
  )

#modificar ruta donde guardar segun archivo
ggsave(
  filename = file.path(
    "C:/Users/usuario/Documents/1. Practicas/resultados/resultados_deconvolución",

```

```
    "microambiente_cibersort2.png"),  
    plot = figura_completa,  
    width = 10,  
    height = 6  
)  
  
print(figura_completa)
```